

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000151 - Introducción A La Codificación De La Información

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000151 - Introducción a la Codificación de la Información
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Vicente Jara Vera (Coordinador/a)	ETSIT-A-315	vicente.jara@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Modelización Y Simulación I
- Fundamentos De Matemáticas
- Probabilidad
- Álgebra Lineal
- Análisis Real
- Ecuaciones Algebraicas
- Ecuaciones En Derivadas Parciales
- Estructuras Algebraicas
- Matemática Discreta
- Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Matematicas no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA266 - Comprender e interpretar los principales elementos de la codificación.

RA259 - Comprender y operar con soltura diversos sistemas criptográficos fundamentales.

RA268 - Manejar con soltura las operaciones en aritmética entera y modular, cuerpos finitos y en sus anillos de polinomios.

RA260 - Comprender y manejar primitivas y esquemas básicos de mantenimiento de la integridad (funciones hash) y de autenticación (firmas digitales) de la información.

RA94 - Aplicar la teoría de grupos, anillos y cuerpos para resolver problemas prácticos de áreas como la criptografía y la teoría de códigos.

RA263 - Comprender la diversa fundamentación de la criptografía no cuántica frente a la variante cuántica y algunos sistemas post-cuánticos.

RA269 - Comprender e interpretar la utilización y necesidad de la criptografía en la tecnología blockchain.

RA267 - Comprender y operar con los sistemas fundamentales de codificación: instantáneos, compactos, perfectos, correctores, lineales, cíclicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura recoge los conocimientos fundamentales y necesarios relativos a los métodos de protección de la información, tanto para asegurar que el receptor sea capaz de recuperar la información enviada por el emisor (codificación) como para asegurar la confidencialidad, integridad y autenticación de la misma (criptografía).

Se inicia el temario con el modelo del sistema de comunicación y los conceptos de información, incertidumbre (entropía) y capacidad del canal. Se estudian conceptos básicos de protección de la información frente a errores del canal, presentando los códigos fundamentales (lineales y cíclicos).

Seguidamente se hace un recorrido por la criptografía clásica y moderna. Se exponen los sistemas simétricos y asimétricos, profundizando en los principales esquemas criptológicos. Siguen bloques relativos a números aleatorios, funciones hash y firmas digitales. A continuación se expone la relación entre la criptografía y los principales protocolos de transmisión digital de información, así como el uso de la criptografía en la blockchain. Finalmente, se expone la situación actual de la criptografía postcuántica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Modelo del sistema de comunicación
2. Codificación
3. Códigos lineales
4. Códigos cíclicos
5. Historia de la criptografía
6. Criptografía simétrica
7. Criptografía asimétrica
8. Números aleatorios
9. Funciones hash y firma digital
10. Criptografía en estándares y protocolos de comunicación
11. Blockchain
12. Criptografía postcuántica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 y 2: Teoría Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 y 2: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 3 y 4: Teoría Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 y 4: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 5: Teoría Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test 1,2,3,4 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test 1,2,3,4 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
4	Tema 5: Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5: Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6: Teoría Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 6: Teoría Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Tema 6: Teoría Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 6: Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7: Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 7: Teoría Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test 5,6 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test 5,6 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
9	Tema 7: Teoría Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 7: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8: Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 9: Teoría Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 9: Teoría Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

12	Tema 9: Teoría Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 11: Teoría Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 11: Teoría Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test 7,8,9 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test 7,8,9 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
14	Tema 12: Teoría Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 12: Teoría Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12: Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test 10,11,12 Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajos Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test 10,11,12 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20 Trabajos (exposición de la realización) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Entrega de dos lotes de Ejercicios OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				Examen Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Test 1,2,3,4	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CG1 CG3 CB2 CE3
8	Test 5,6	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CG1 CG3 CB2 CE3
13	Test 7,8,9	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CG1 CG3 CB2 CE3
15	Test 10,11,12	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	5%	0 / 10	CG1 CG3 CB2 CE3
15	Trabajos (exposición de la realización)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:00	60%	0 / 10	CG3 CB2 CB4 CG4 CB5 CE7 CE3 CE2 CE1 CG1
15	Entrega de dos lotes de Ejercicios	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CE1 CG1 CG3 CB2 CG4 CB5 CE7 CE3 CE2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	100%	0 / 10	CE1 CG1 CG3 CB2 CB4 CG4 CB5 CE7 CE3 CE2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de toda la materia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	0 / 10	CE1 CG1 CG3 CB2 CB4 CG4 CB5 CE7 CE3 CE2

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación tiene dos convocatorias durante el curso: ordinaria y extraordinaria.

A) Convocatoria ordinaria

Presenta dos modalidades: progresiva y global.

A.1) Progresiva. Es la modalidad de evaluación continuada o progresiva en el tiempo.

Consiste en:

- Dos bloques de ejercicios que se entregarán al alumno y se deberán entregar resueltos en la fecha que se indique. Su peso total es del 20% del total de la nota de la asignatura. Tiene una nota mínima de 0 sobre 10.
 - Cuatro test de preguntas que se realizarán de manera presencial en clase sin libros en cuatro distintos momentos a lo largo de la asignatura. Su duración será de 20 minutos cada uno. Su peso es del 20% del total de la nota de la asignatura. Tiene una nota mínima de 0 sobre 10.
 - Dos trabajos individuales breves (cada uno con un máximo de 20 páginas). El primero de los trabajos será común en su tema para todos los alumnos. El segundo será elegido de una lista ofrecida por el docente. La realización de cada trabajo tendrá un peso del 15%. La exposición de cada trabajo y la respuesta del alumno a las preguntas por parte del profesor acerca del mismo tendrá un peso del 15%. Con ello, ambos trabajos tienen un peso total del 60% de la nota de la asignatura. Tiene una nota mínima de 0 sobre 10.
- + La asignatura se considerará superada si se obtiene una puntuación igual o mayor que un 50% de la nota total.

A.2) Global. Es la modalidad de evaluación con una única prueba total o global.

- Habrá un examen escrito presencial sin libros de toda la asignatura (temas 1-12). Su peso es del 100% del total de la nota de la asignatura.
- + La asignatura se considerará superada si se obtiene una puntuación igual o mayor que un 50% de la nota total.

B) Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que no se hayan presentado o no hayan superado la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la extraordinaria.

- Habrá un examen escrito presencial sin libros de toda la asignatura (temas 1-12). Su peso es del 100% del total de la nota de la asignatura.

+ La asignatura se considerará superada si se obtiene una puntuación igual o mayor que un 50% de la nota total.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Dominic Welsh. "Codes and Cryptography". Oxford Science Publications, Oxford (Reino Unido), 1988.	Bibliografía	Básica
Cándido López García, Manuel Fernández Veiga. "Teoría de la Información y Codificación". Andavira, Santiago de Compostela (España), 2013.	Bibliografía	Básica
Song Y. Yan. "Number Theory for Computing". Springer, Berlín (Alemania), 2002.	Bibliografía	Básica
Douglas R. Stinson. "Cryptography. Theory and Practice". Chapman & Hall /CRC, Boca Raton, Florida (EE.UU.), 2002.	Bibliografía	Complementaria
Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone. "Handbook of Applied Cryptography". CRC Press, Boca Raton, Florida (EE.UU.), 1996.	Bibliografía	Complementaria
Daniel T. Gillespie. "Introducción a la Mecánica Cuántica". Reverté, Barcelona (España), 2002.	Bibliografía	Complementaria

Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang. "Quantum Computation and Quantum Information". Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 2010.	Bibliografía	Complementaria
Andreas M. Antonopoulos. "Mastering Bitcoin". O'Reilly, Beijing (China), 2017.	Bibliografía	Complementaria
William Stallings. "Cryptography and Network Security". Pearson. Harlow (Reino Unido). 2023.	Bibliografía	Complementaria
Vicente Jara Vera, Carmen Sánchez Ávila. "Problemas resueltos de Criptografía". Paraninfo, Madrid (España), 2019.	Bibliografía	Básica
Material de trabajo de la asignatura elaborado por el profesorado y disponible en Moodle.	Recursos web	Básica/Complementaria

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona directamente con los siguientes ODS, en tanto que los conocimientos y técnicas que en ella se presentan sirven para preservar la privacidad y asegurar que cualquier tipo de comunicación informática pueda realizarse de forma eficiente y segura:

ODS 9: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación".

ODS 11: "Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles".

ODS 16: "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas", donde en la meta 16.10 se afirma: "Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales".